



实验预习报告

上海交通大学

姓 名：汤博 班 级：F0703028 学 号：5070309028 实验成绩：

同组姓名： 实验日期：2008-10-7 指导老师： 批阅日期：

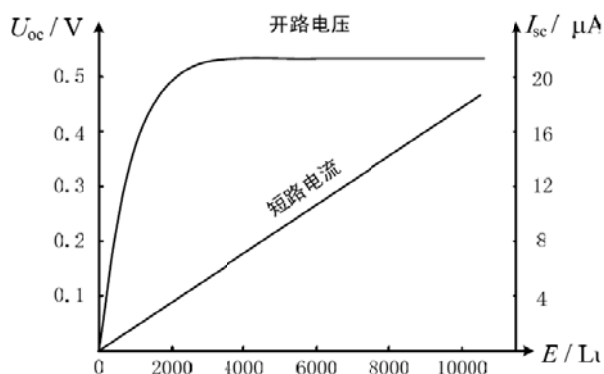
硅光电池特性的研究

【原理简述（原理图、主要公式）】

1. 硅光电池的照度特性

硅光电池的短路电流与照度关系

$$I = I_{ph} - I_D = I_{ph} - I_0 \left[\exp\left(\frac{qV}{nk_B T}\right) - 1 \right]$$



2. 硅光电池的负载特性

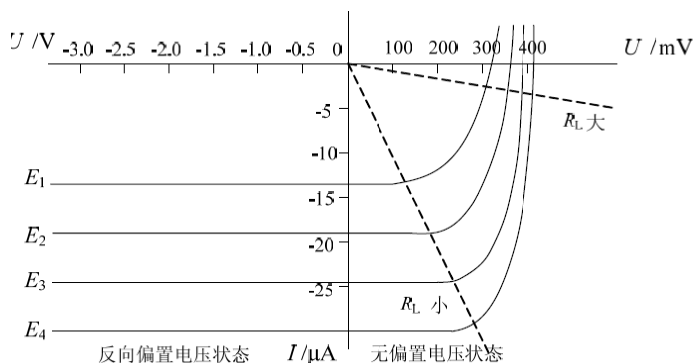
当硅光电池接上负载 R 时，硅光电池工作可以在反向偏置电压状态或无偏压状态。

它的伏安特性见图 2。由图中可见，硅光电池的伏安特性曲线由二个部分组成：

(1)反偏工作状态，光电流与偏压、负载电阻几乎无关（在很大的动态范围内）；

(2)无偏工作状态，光电二极管的光电流随负载电阻变化很大。

由图 2 可看到，在一定光照下，负载曲线在电流轴上的截距是短路电流 I_{ph} ，在电压轴上的截距即为开路电压 V_{oc}



3. 硅光电池的光谱响应

硅光电池的灵敏度 K 为

$$K(\lambda)=\frac{P(\lambda)}{\eta(\lambda)T(\lambda)\Delta\lambda}$$

$P(\lambda)$ 为硅光电池测得的光强，可用硅光电池的输出电压或电流表示。

硅光电池的相对灵敏度 K_r 为

$$K_r(\lambda) = \frac{K(\lambda)}{K_m}$$

K_m 为不同波长对应 $K(\lambda)$ 的最大值。

【原始数据记录表】

1、照度特性研究

照度									
V									
I									
照度									
V									
I									

2、伏安特性研究

Alpha=0

[illegible]

Alpha=15

[illegible]

Alpha=30

[illegible]

Alpha=45

[illegible]

备用表格

[illegible]